

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD – RobertScience [Administrator]

Python.ipynb

apps_above_200 [DW]

Python.ipynb

apps.csv

Tarea M25-CD – RobertScience.ipynb

data26part1 > Python.ipynb > Proyecto Analítico – Google Play Store

+ Code

+ Markdown

Run All

Restart

Clear All Outputs

View data

Variables

Outline

.venv (Python 3.11.9)

Proyecto Analítico – Google Play Store

Objetivo del Análisis

El propósito de este estudio es identificar los factores que influyen en la calificación (Rating) de una aplicación dentro de Google Play Store.

Se evaluarán variables estructurales como:

- Categoría
- Número de instalaciones
- Tamaño de la aplicación
- Precio
- Tipo (Gratis vs Paga)
- Sentimiento de usuarios

Hipótesis principal: La calificación de una aplicación está influenciada por características estructurales del producto y por la percepción emocional de los usuarios.

Este análisis busca generar recomendaciones estratégicas basadas en datos para maximizar rating, posicionamiento y potencial de monetización.

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience> .\venv\Scripts\Activate
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience>

Launchpad000Connect

CRLFCell 1 of 40Go Live

14°C Despejado

03:44 a. m.
17/02/2026

2

pynb

Tarea M26-CD – RobertScience.ipynb

Python.ipynb X

apps_above_200 [DW]

Python.ipynb

apps.csv

Tarea M25-CD – RobertScience.ipynb

0%

–

X

data26part1 > Python.ipynb > Proyecto Analítico – Google Play Store

+ Code

+ Markdown

Run All

Restart

Clear All Outputs

View data

Variables

Outline

...

.venv (Python 3.11.9)

Metodología

El análisis se desarrolló bajo un enfoque exploratorio (EDA – Exploratory Data Analysis), siguiendo las siguientes etapas:

1. Limpieza y transformación de datos.
2. Análisis descriptivo univariado.
3. Análisis bivariado y correlacional.
4. Evaluación comparativa por segmentos (Categoría y Tipo).
5. Integración de análisis de sentimiento.

Se utilizaron métricas estadísticas básicas (media, correlación de Pearson) y visualización de datos para identificar patrones relevantes.

1. Google Play Store apps and reviews

Las aplicaciones móviles están en todas partes. Son fáciles de crear y pueden resultar muy lucrativas. Debido a estos dos factores, se están desarrollando cada vez más aplicaciones. En este ejercicio, haremos un análisis completo del mercado de aplicaciones de Android comparando más de diez mil aplicaciones en Google Play en diferentes categorías. Buscaremos información valiosa en los datos para diseñar estrategias que impulsen el crecimiento y la retención.

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

JUPYTER

QUERY RESULTS (PREVIEW)

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience> .\venv\Scripts\Activate

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience>

Launchpad

0 0

0

Connect

CRLF

Cell 1 of 40

Go Live

Windows

Search

Edge

File Explorer

Task View

Visual Studio Code

14°C

Despejado

03:45 a. m.

17/02/2026

ESP

1

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD - RobertScience [Administrator]

Tarea M26-CD - RobertScience.ipynbPython.ipynbapps_above_200 [DW]Python.ipynbapps.csvTarea M25-CD - RobertScience.ipynb

data26part1 > Python.ipynb > Proyecto Analítico - Google Play Store

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline

.venv (Python 3.11.9)



GET IT ON Google Play

Tenemos dos fuentes de datos:

- apps.csv**: contiene todos los detalles de las aplicaciones en Google Play. Hay 13 características que describen una aplicación determinada.
- user_reviews.csv**: contiene 100 reseñas para cada aplicación, **reviews**. El texto de cada reseña se ha procesado previamente y se le atribuyen tres características nuevas: Sentimiento (positivo, negativo o neutral), Polaridad del sentimiento y Subjetividad del sentimiento..

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience> .\venv\Scripts\Activate
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>

Launchpad000Connect

CRLFCell 1 of 40Go Live

Windows taskbar icons

14°C Despejado 03:45 a. m. 17/02/2026

File Edit Selection View Go Run ... Tarea M25-CD - RobertScience [Administrator]

pynb Tarea M26-CD - RobertScience.ipynb Python.ipynb apps_above_200 [DW] Python.ipynb apps.csv Tarea M25-CD - RobertScience.ipynb

data26part1 > Python.ipynb > Proyecto Analítico - Google Play Store

+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outlinevenv (Python 3.11.9)

```
# =====  
# 1. Carga inicial del dataset  
# =====  
  
# Importar librerías  
import pandas as pd  
import matplotlib.pyplot as plt  
  
# Cargar dataset  
apps = pd.read_csv("../data26part1/apps.csv")  
  
# Dimensión original  
print("Dimensión original del dataset:", apps.shape)  
  
# Eliminar duplicados  
apps = apps.drop_duplicates()  
  
# Dimensión después de eliminar duplicados  
print("Dimensión después de eliminar duplicados:", apps.shape)  
  
# Estadística descriptiva  
print("\nResumen estadístico:")  
print(apps.describe())  
  
[45] # Vista preliminar del dataset
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE **TERMINAL** PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD - RobertScience> .\venv\Scripts\Activate
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD - RobertScience>

Launchpad 0 0 0 Connect CRLF Cell 1 of 40 Go Live

14°C Despejado 03:46 a. m. 17/02/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD - RobertScience [Administrator]

Tarea M26-CD - RobertScience.ipynbPython.ipynb apps_above_200 [DW]Python.ipynb apps.csvTarea M25-CD - RobertScience.ipynb

data26part1 > Python.ipynb > Proyecto Analítico - Google Play Store

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline

.venv (Python 3.11.9)

print(apps.describe())

Vista preliminar del dataset

print("\nPrimeras filas del dataset:")

print(apps.head())

[45] ✓ 1.7s Python

...

Dimensión original del dataset: (9659, 13)

Dimensión después de eliminar duplicados: (9659, 13)

Resumen estadístico:

	Rating	Reviews	Size
count	8196.000000	9.659000e+03	8432.000000
mean	4.173243	2.165926e+05	20.395327
std	0.536625	1.831320e+06	21.827509
min	1.000000	0.000000e+00	0.000000
25%	4.000000	2.500000e+01	4.600000
50%	4.300000	9.670000e+02	12.000000
75%	4.500000	2.940100e+04	28.000000
max	5.000000	7.815831e+07	100.000000

Primeras filas del dataset:

	App	Category	Rating	\
0	Photo Editor & Candy Camera & Grid & ScrapBook	ART_AND_DESIGN	4.1	
1	Coloring book moana	ART_AND_DESIGN	3.9	
2	U Launcher Lite - FREE Live Cool Themes, Hide ...	ART AND DESIGN	4.7	

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience> .\venv\Scripts\Activate

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>

Launchpad000Connect

CRLFCell 1 of 40Go Live

14°C Despejado

03:47 a. m.17/02/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD - RobertScience [Administrator]

Python.ipynb

apps_above_200 [DW]

Python.ipynb

apps.csv

Tarea M25-CD - RobertScience.ipynb

data26part1 > Python.ipynb > Proyecto Analítico - Google Play Store

+ Code+ MarkdownRun AllRestartClear All OutputsView dataVariablesOutline

.venv (Python 3.11.9)

	App	Category	Rating
0	Photo Editor & Candy Camera & Grid & ScrapBook	ART_AND_DESIGN	4.1
1	Coloring book moana	ART_AND_DESIGN	3.9
2	U Launcher Lite - FREE Live Cool Themes, Hide ...	ART_AND_DESIGN	4.7
3	Sketch - Draw & Paint	ART_AND_DESIGN	4.5
4	Pixel Draw - Number Art Coloring Book	ART_AND_DESIGN	4.3

	Reviews	Size	Installs	Type	Price	Content	Rating
0	159	19.0	10,000+	Free	0		Everyone
1	967	14.0	500,000+	Free	0		Everyone
...							
1	4.0.3 and up						
2	4.0.3 and up						
3	4.2 and up						
4	4.4 and up						

Output is truncated. View as a [scrollable element](#) or open in a [text editor](#). Adjust cell output [settings](#)...

```
# =====  
# Asegurar que Rating sea numérico  
# =====  
  
apps['Rating'] = pd.to_numeric(apps['Rating'], errors='coerce')  
  
print("Tipo de dato de Rating:")  
print(apps['Rating'].dtype)
```

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience> .\venv\Scripts\Activate
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>

Launchpad000Connect

CRLFCell 1 of 40Go Live

14°C Despejado03:47 a. m. 17/02/2026

The image shows a Jupyter Notebook environment within a code editor. The top bar indicates the file is 'Tarea M25-CD - RobertScience [Administrator]'. The notebook has several tabs, including 'Python.ipynb' which is currently active. The interface includes a left sidebar with icons for Explorer, Search, Source Control, and Run and Debug. The main area displays a Python script with the following content:

```
# =====  
# Inspección técnica del dataset  
# =====  
  
print("Información general del dataset:")  
apps.info()  
  
print("\nValores nulos por columna:")  
print(apps.isnull().sum())
```

The output of the script is shown in the bottom panel, which is currently set to 'TERMINAL'. The output for the first cell shows the data type of the 'Rating' column as 'float64'. The output for the second cell shows the general information of the dataset, including the number of entries (9659) and the number of columns (13). The output for the third cell shows the null values for each column.

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

```
PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience> .\.venv\Scripts\Activate  
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>
```


FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD - RobertScience [Administrator]

Tarea M26-CD - RobertScience.ipynbPython.ipynbapps_above_200 [DW]Python.ipynbapps.csvTarea M25-CD - RobertScience.ipynb

data26part1 > Python.ipynb > Proyecto Analítico - Google Play Store

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline .venv (Python 3.11.9)

#	Column	Non-Null	Count	Dtype
0	App	9659	non-null	str
1	Category	9659	non-null	str
2	Rating	8196	non-null	float64
3	Reviews	9659	non-null	int64
4	Size	8432	non-null	float64
5	Installs	9659	non-null	str
6	Type	9659	non-null	str
7	Price	9659	non-null	str
8	Content Rating	9659	non-null	str
9	Genres	9659	non-null	str
10	Last Updated	9659	non-null	str
11	Current Ver	9651	non-null	str
12	Android Ver	9657	non-null	str

dtypes: float64(2), int64(1), str(10)
memory usage: 981.1 KB

Valores nulos por columna:

App	0
Category	0
...	
Last Updated	0
Current Ver	8
Android Ver	2

dtype: int64

Output is truncated. View as a [scrollable element](#) or open in a [text editor](#). Adjust cell output [settings](#)...

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience> .\venv\Scripts\Activate
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>

Launchpad000Connect

CRLFCell 1 of 40Go Live

14°C Despejado03:48 a. m.17/02/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

Python.ipynb

apps_above_200 [DW]

Python.ipynb

apps.csv

Tarea M25-CD - RobertScience.ipynb

data26part1 > Python.ipynb > Proyecto Analítico - Google Play Store

+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs | View data Variables Outline

.venv (Python 3.11.9)

Android Ver
dtype: int64
Output is truncated. View as a scrollable element or open in a text editor. Adjust cell output settings...

2. Data cleaning

Las cuatro variables con las que trabajaremos con más frecuencia de ahora en adelante son *Installs*, *Size*, *Rating* y *Price*. La función `info()` nos dice que las columnas *Installs* y *Price* son de tipo `object`, no son de tipo `int` o `float` como esperaríamos. Esto se debe a que la columna contiene algunos caracteres más que solo [0,9] dígitos. Idealmente, queremos que estas columnas fueran puramente numéricas

Por lo tanto, ahora necesitamos limpiar nuestros datos. Específicamente, los caracteres especiales `,` y `+` que se encuentran en la columna *Installs* y `$` que esta en la columna *Price*.

+ Code + Markdown

```
# Lista de caracteres a eliminar
chars_to_remove = [',', '+', '$']

# Lista de las columnas a limpiar
cols_to_clean = ['Installs', 'Price']

for col in cols_to_clean:
    apps[col] = (
```

[48]

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience> .\venv\Scripts\Activate
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>

Launchpad 0 0 0 Connect

CRLF Cell 1 of 40 Go Live

Windows Explorer Edge Mail VS Code

14°C Despejado 03:49 a. m. 17/02/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD - RobertScience [Administrator]

Tarea M26-CD - RobertScience.ipynbPython.ipynbapps_above_200 [DW]Python.ipynbapps.csvTarea M25-CD - RobertScience.ipynb

data26part1 > Python.ipynb > Proyecto Analítico - Google Play Store

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline

.venv (Python 3.11.9)

```
for col in cols_to_clean:
    apps[col] = (
        apps[col]
        .astype(str)
        .str.replace(r'[,$]', '', regex=True)
        .astype(float)
    )

apps['Installs'] = apps['Installs'].astype(int)
```

[48] ✓ 0.1s Python

Verificación de Tipos de Datos Después de la Limpieza

En esta sección se valida que las columnas **Installs** y **Price** fueron correctamente transformadas a tipos numéricos tras la eliminación de caracteres especiales como ',', '+' y '\$'.

Esta verificación es fundamental porque:

- Asegura que la limpieza fue exitosa.
- Confirma que no quedaron valores tipo string ocultos.
- Garantiza que el dataset está listo para análisis estadístico.

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience> .\venv\Scripts\Activate
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>

Launchpad000Connect

CRLFCell 1 of 40Go Live

Windows Explorer Mail VS Code

14°C Despejado 03:49 a. m. 17/02/2026

The screenshot shows a Jupyter Notebook in VS Code with the following content:

data26part1 > Python.ipynb > Proyecto Analítico – Google Play Store

Code:

- Asegura que la limpieza fue exitosa.
- Confirma que no quedaron valores tipo string ocultos.
- Garantiza que el dataset está listo para análisis estadístico.
- Previene errores en cálculos de correlación o modelado posterior.

Tipos esperados:

- **Installs** → **int** (conteo de descargas)
- **Price** → **float** (valor monetario)

Code Cell:

```
# =====  
# Verificación técnica de tipos de datos  
# =====  
  
print("\nTipos de datos después de limpieza:")  
print(apps[['Installs', 'Price']].dtypes)  
  
print("\nResumen estadístico posterior a limpieza:")  
print(apps[['Installs', 'Price']].describe())
```

Output:

```
[49] ✓ 0.1s  
...  
Tipos de datos después de limpieza:  
Installs      int64
```

Terminal:

```
PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience> .\.venv\Scripts\Activate  
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>
```

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD - RobertScience [Administrator]

Tarea M26-CD - RobertScience.ipynbPython.ipynbapps_above_200 [DW]Python.ipynbapps.csvTarea M25-CD - RobertScience.ipynb

data26part1 > Python.ipynb > Proyecto Analítico - Google Play Store

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline

.venv (Python 3.11.9)

...

Tipos de datos después de limpieza:
Installs int64
Price float64
dtype: object

Resumen estadístico posterior a limpieza:

	Installs	Price
count	9.659000e+03	9659.000000
mean	7.777507e+06	1.099299
std	5.375828e+07	16.852152
min	0.000000e+00	0.000000
25%	1.000000e+03	0.000000
50%	1.000000e+05	0.000000
75%	1.000000e+06	0.000000
max	1.000000e+09	400.000000

3. Exploring App's categories

Con más de mil millones de usuarios activos en 190 países de todo el mundo, Google Play sigue siendo una importante plataforma de distribución para crear una audiencia global. Para que las empresas muestren sus aplicaciones a los usuarios, es importante hacerlas más rápida y fácilmente visibles en Google Play. Para mejorar la experiencia de búsqueda general, Google ha introducido el concepto de agrupar aplicaciones en categorías.

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience> .\venv\Scripts\Activate
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>

Launchpad000Connect

CRLFCell 1 of 40Go Live

14°CDespejado

03:50 a. m.
17/02/2026

FileEditSelectionViewGoRun...Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

pynbTarea M26-CD - RobertScience.ipynbPython.ipynb apps_above_200 [DW]Python.ipynbapps.csvTarea M25-CD - RobertScience.ipynb

data26part1 > Python.ipynb > Proyecto Analítico - Google Play Store

+ Code + Markdown | ▶ Run All ↺ Restart ☒ Clear All Outputs | 📊 View data 📄 Variables 📖 Outline ...

.venv (Python 3.11.9)

Esto nos lleva a las siguientes preguntas:

- ¿Qué categoría tiene la mayor participación de aplicaciones (activas) en el mercado?
- ¿Alguna categoría específica domina el mercado?
- ¿Qué categorías tienen la menor cantidad de aplicaciones?

Vamos a responder estas preguntas aquí 33 categorías únicas están presentes en nuestro dataset. Las apps de *Family* y *Game* tienen la mayor prevalencia del mercado. Curiosamente, *Tools*, *Business* y *Medical* también están en el top.

```
# Imprime el total de categorías únicas
num_categories = apps['Category'].nunique()
print('Number of categories = ', num_categories)

# Cuenta el número de aplicaciones en cada Categoría y ordena de manera descendente
num_apps_in_category = apps['Category'].value_counts()

# Muestra el resultado en una gráfica de barras
num_apps_in_category.plot(kind='bar', figsize=(12,6))
plt.title("Número de aplicaciones por categoría")
plt.xlabel("Categoría")
plt.ylabel("Cantidad de aplicaciones")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

[50]

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience> .\venv\Scripts\Activate
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>

Launchpad 0 0 0 Connect

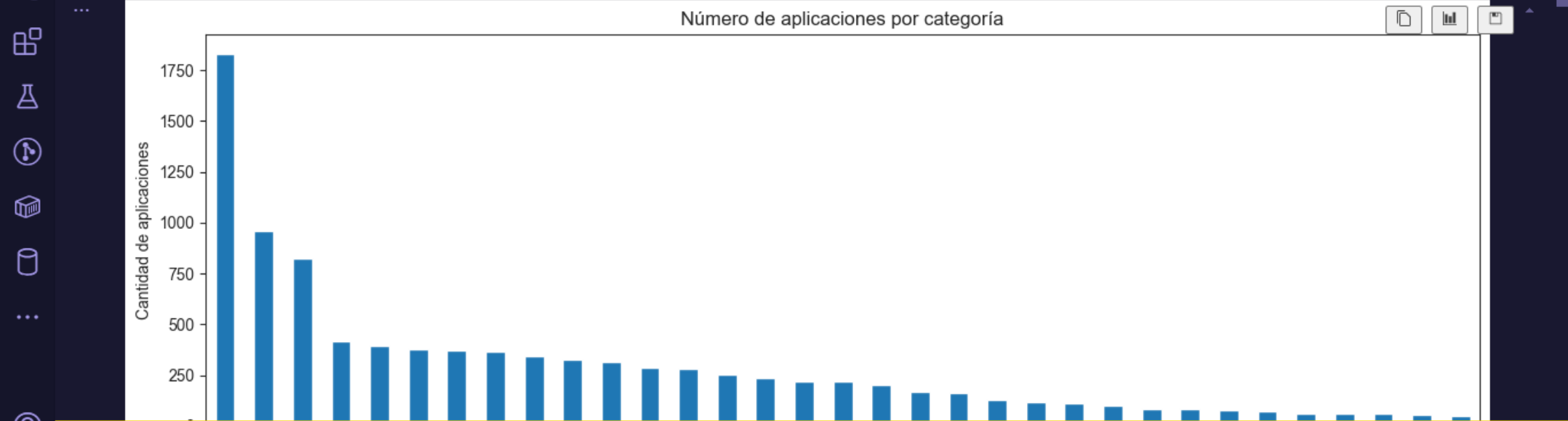
CRLFCell 1 of 40Go Live

14°C Despejado 03:51 a. m. 17/02/2026

```
plt.tight_layout()
plt.show()
```

[50] ✓ 3.5s Python

... Number of categories = 33



```
PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience> .\.venv\Scripts\Activate
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>
```


FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD – RobertScience [Administrator]

Tarea M26-CD – RobertScience.ipynbPython.ipynbapps_above_200 [DW]Python.ipynbapps.csvTarea M25-CD – RobertScience.ipynb

data26part1 > Python.ipynb > Proyecto Analítico – Google Play Store

+ Code + Markdown | ▶ Run All ↺ Restart ☒ Clear All Outputs | 📊 View data 📄 Variables 📖 Outline ...

.venv (Python 3.11.9)

Conclusión Estratégica – Distribución por Categorías

El análisis muestra que existen 33 categorías activas en el dataset, lo que confirma un mercado altamente segmentado y competitivo.

Las categorías *Family* y *Game* concentran la mayor cantidad de aplicaciones, lo que sugiere:

- Alta demanda del mercado.
- Bajo costo de entrada para desarrolladores.
- Fuerte competencia interna.

Sin embargo, una alta cantidad de aplicaciones no implica necesariamente mayor rentabilidad. Categorías como *Business*, *Tools* y *Medical*, aunque con menor volumen, podrían representar mercados más especializados y con menor saturación.

Desde una perspectiva estratégica:

- Entrar en categorías saturadas requiere diferenciación clara y fuerte inversión en marketing.
- Categorías menos saturadas pueden ofrecer nichos más rentables si la propuesta de valor es sólida.

Este análisis sugiere que la decisión de desarrollar una aplicación debe considerar no solo popularidad, sino también competencia y potencial de monetización.

4 Ratings Distribution

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD – RobertScience> .\.venv\Scripts\Activate
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD – RobertScience>

Launchpad000ConnectCRLFCell 1 of 40Go Live

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD - RobertScience [Administrator]

Tarea M26-CD - RobertScience.ipynbPython.ipynbapps_above_200 [DW]Python.ipynbapps.csvTarea M25-CD - RobertScience.ipynb

data26part1 > Python.ipynb > Proyecto Analítico - Google Play Store

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline

.venv (Python 3.11.9)

4. Ratings Distribution

Después de analizar la participación de mercado para cada categoría de las aplicaciones, veamos cómo se posicionan de acuerdo a las calificaciones (en una escala del 1 al 5) las cuales afectan la imagen de la marca general de la empresa. Las calificaciones son un indicador clave de rendimiento de una aplicación.

Manejo de Valores Nulos en Rating

Antes de realizar cualquier análisis estadístico sobre la variable Rating, se cuantifican los valores faltantes para evaluar su impacto en el dataset.

Dado que Rating es una variable central del estudio, se eliminarán únicamente las filas donde esta variable sea nula.

✓ Verificación inicial de integridad de la variable Rating

Se calcula el número total de valores nulos en la variable Rating y la dimensión actual del dataset antes de realizar la eliminación.

Esta verificación permite cuantificar el impacto de la limpieza sobre el tamaño total del conjunto de datos.

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

Diagnóstico preliminar de integridad de datos (Rating)

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience> .\venv\Scripts\Activate
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>

Launchpad000Connect

CRLFCell 1 of 40Go Live

Windows Explorer Mail VS Code

14°C Despejado03:53 a. m. 17/02/2026

data26part1 > Python.ipynb > Proyecto Analítico – Google Play Store

+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs | View data Variables Outline ...

.venv (Python 3.11.9)

Diagnóstico preliminar de integridad de datos (Rating)

print("Cantidad de ratings nulos antes de eliminar:", apps['Rating'].isnull().sum())

print("Dimensión antes de eliminar nulos:", apps.shape)

[51] ✓ 0.0s

Python

... Cantidad de ratings nulos antes de eliminar: 1463

Dimensión antes de eliminar nulos: (9659, 13)

+ Code + Markdown

=====

Analizar impacto de valores nulos Rating

=====

null_count = apps['Rating'].isnull().sum()

total_count = len(apps)

print("Cantidad de ratings nulos:", null_count)

print("Porcentaje de ratings nulos:", round(null_count / total_count * 100, 2), "%")

[52] ✓ 0.0s

Python

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience> .\venv\Scripts\Activate(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience>

Launchpad 0 0 0 Connect

CRLF Cell 1 of 40 Go Live

14°C Despejado 03:54 a. m. 17/02/2026

File Edit Selection View Go Run ... Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

Python.ipynb apps_above_200 [DW] Python.ipynb apps.csv Tarea M25-CD - RobertScience.ipynb

data26part1 > Python.ipynb > Proyecto Analítico - Google Play Store

+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outlinevenv (Python 3.11.9)

```
print(f'Porcentaje de ratings nulos: {round(null_count / total_count * 100, 2)}, "%")
```

[52] ✓ 0.0s Python

... Cantidad de ratings nulos: 1463
Porcentaje de ratings nulos: 15.15 %

```
# Eliminación de ratings nulos
apps = apps.dropna(subset=['Rating'])

print("Dimensión después de eliminar nulos:", apps.shape)

# Calcular el promedio de calificación de las apps
avg_app_rating = apps['Rating'].mean()
print('Average app rating = ', avg_app_rating)

# Calcula el promedio de calificación por categoría
print(apps.groupby('Category')['Rating'].mean().sort_values(ascending=False))

# Visualiza en un histograma el comportamiento del Rating
apps['Rating'].hist(bins=20)
plt.title("Distribución de Ratings")
plt.xlabel("Rating")
plt.ylabel("Frecuencia")
plt.tight_layout()
```

[53]

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience> .\.venv\Scripts\Activate
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>

Launchpad 0 0 0 Connect CRLF Cell 1 of 40 Go Live

14°C Despejado 03:54 a. m. 17/02/2026

File Edit Selection View Go Run ... Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

pynb Tarea M26-CD - RobertScience.ipynb Python.ipynb X apps_above_200 [DW] Python.ipynb apps.csv Tarea M25-CD - RobertScience.ipynb

data26part1 > Python.ipynb > Proyecto Analítico - Google Play Store

+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outlinevenv (Python 3.11.9)

```
plt.xlabel("Rating")
plt.ylabel("Frecuencia")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

[53] ✓ 1.8s Python

... Dimensión después de eliminar nulos: (8196, 13)
Average app rating = 4.173243045387993
Category

EVENTS	4.435556
EDUCATION	4.364407
ART_AND_DESIGN	4.357377
BOOKS_AND_REFERENCE	4.344970
PERSONALIZATION	4.332215
PARENTING	4.300000
BEAUTY	4.278571
GAME	4.247368
SOCIAL	4.247291
WEATHER	4.243056
HEALTH_AND_FITNESS	4.243033
SHOPPING	4.230000
SPORTS	4.216154
AUTO_AND_VEHICLES	4.190411
PRODUCTIVITY	4.183389
COMICS	4.181481

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

powershell + -

```
PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience> .\.venv\Scripts\Activate
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>
```

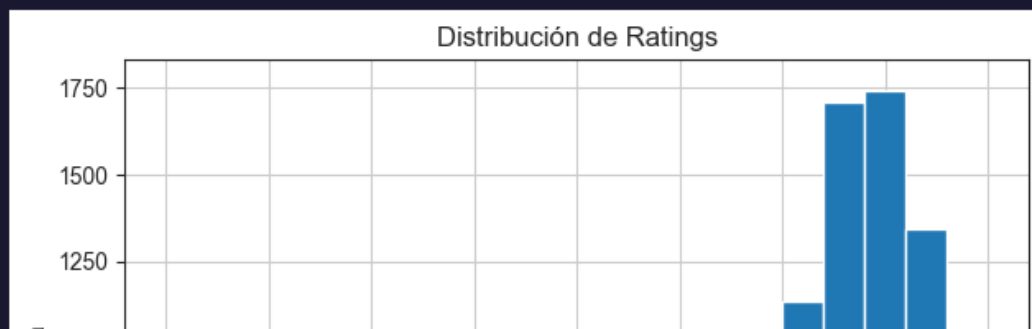
Launchpad 0 0 0 Connect CRLF Cell 1 of 40 Go Live

14°C Despejado 03:55 a. m. 17/02/2026

```
AUTO_AND_VEHICLES 4.190411
PRODUCTIVITY      4.183389
COMICS            4.181481
FAMILY           4.179664
LIBRARIES_AND_DEMO 4.178125
FOOD_AND_DRINK    4.172340
MEDICAL          4.166552
PHOTOGRAPHY      4.157414
HOUSE_AND_HOME   4.150000
...
TOOLS            4.039554
MAPS_AND_NAVIGATION 4.036441
DATING           3.970149
```

Name: Rating, dtype: float64

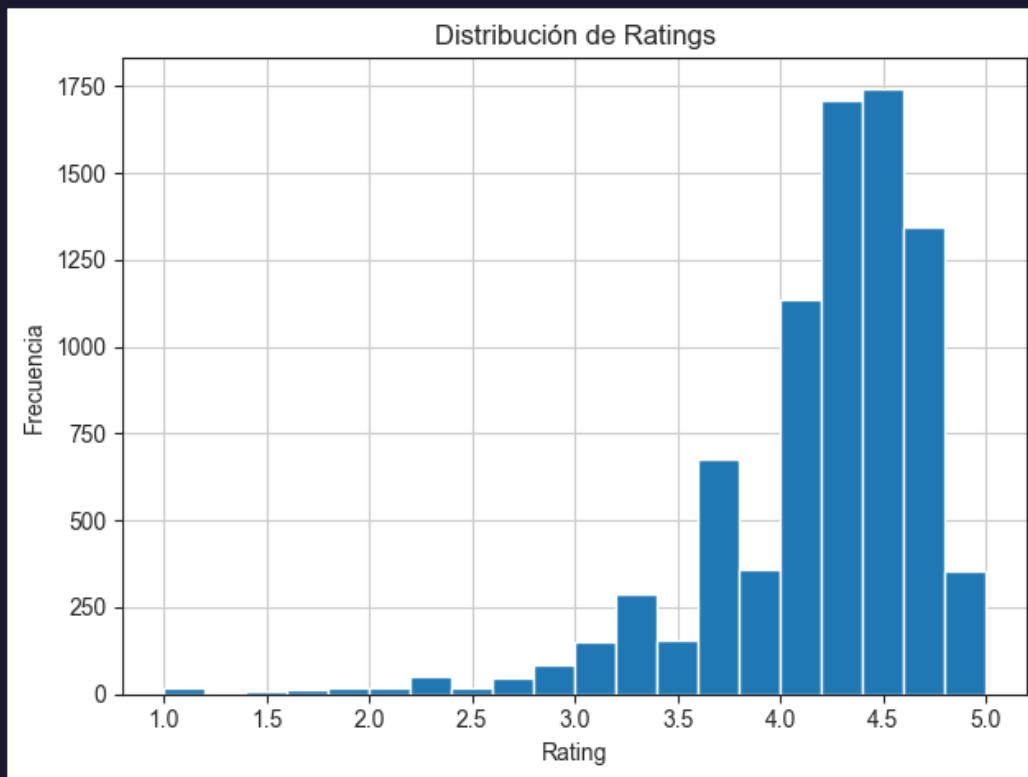
Output is truncated. View as a [scrollable element](#) or open in a [text editor](#). Adjust cell output [settings](#)...



data26part1 > Python.ipynb > Proyecto Analítico - Google Play Store

+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline ...

.venv (Python 3.11.9)



PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE **TERMINAL** PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

```
PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience> .\.venv\Scripts\Activate  
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>
```

powershell + v

Launchpad 0 0 0 Connect

CRLF Cell 1 of 40 Go Live

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD – RobertScience [Administrator]

Tarea M26-CD – RobertScience.ipynbPython.ipynb apps_above_200 [DW] Python.ipynb apps.csv Tarea M25-CD – RobertScience.ipynb

data26part1 > Python.ipynb > Proyecto Analítico – Google Play Store

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline

.venv (Python 3.11.9)

Conclusión Estratégica – Distribución de Ratings

La mayoría de las aplicaciones presentan calificaciones superiores a 4.0, lo que indica un sesgo positivo en la evaluación de los usuarios.

Sin embargo, este fenómeno puede estar influenciado por:

- Autoselección de usuarios satisfechos.
- Eliminación temprana de apps mal calificadas del mercado.
- Estrategias de incentivo para dejar reseñas positivas.

Desde una perspectiva estratégica, mantener un rating superior a 4.0 parece ser un estándar competitivo mínimo dentro del ecosistema Google Play.

Esto implica que la experiencia de usuario, estabilidad y soporte post-lanzamiento son factores críticos para la sostenibilidad del producto.

5. Size and Price

Examinemos ahora el tamaño y el precio de la aplicación. En cuanto al tamaño, si la aplicación móvil es demasiado grande, puede ser difícil y/o costoso para los usuarios descargarla. Los tiempos de descarga prolongados pueden desanimar a los usuarios incluso antes de que experimenten su aplicación móvil. Además, el dispositivo de cada usuario tiene una cantidad limitada de espacio en disco. Por el precio, algunos usuarios esperan que sus aplicaciones sean gratuitas o económicas. Estos problemas se agravan si el mercado objetivo es en países en vías de desarrollo; especialmente debido a las velocidades de Internet, el poder adquisitivo, los tipos de cambio, etc.

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD – RobertScience> .\venv\Scripts\Activate
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD – RobertScience>

Launchpad 0 0 0 Connect

CRLF Cell 1 of 40 Go Live

14°C Despejado 03:57 a. m. 17/02/2026

File Edit Selection View Go Run ... Tarea M25-CD - RobertScience [Administrator]

Python.ipynb × apps_above_200 [DW] Python.ipynb apps.csv Tarea M25-CD - RobertScience.ipynb

data26part1 > Python.ipynb > Proyecto Analítico - Google Play Store

+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outlinevenv (Python 3.11.9)

descargarla. Los tiempos de descarga prolongados pueden desanimar a los usuarios incluso antes de que experimenten su aplicación móvil. Además, el dispositivo de cada usuario tiene una cantidad limitada de espacio en disco. Por el precio, algunos usuarios esperan que sus aplicaciones sean gratuitas o económicas. Estos problemas se agravan si el mercado objetivo es en países en vías de desarrollo; especialmente debido a las velocidades de Internet, el poder adquisitivo, los tipos de cambio, etc.

How can we effectively come up with strategies to size and price our app?

- ¿El tamaño de una aplicación afecta su calificación?
- ¿Los usuarios realmente se preocupan por las aplicaciones pesadas del sistema o prefieren las aplicaciones ligeras?
- ¿El precio de una aplicación afecta su calificación?
- ¿Los usuarios siempre prefieren las aplicaciones gratuitas a las de paga?

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import warnings

warnings.filterwarnings("ignore")
sns.set_style("darkgrid")

# ♦ Asegurar que Size sea string antes de manipular texto
apps['Size'] = apps['Size'].astype(str)

# Reemplazar 'Varies with device' por NaN
apps['Size'] = apps['Size'].replace('Varies with device', pd.NA)
```

[54]

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience> .\.venv\Scripts\Activate
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>

Launchpad 0 0 0 Connect CRLF Cell 1 of 40 Go Live

14°C Despejado 03:57 a. m. 17/02/2026

File Edit Selection View Go Run ... Tarea M25-CD - RobertScience [Administrator]

pynb Tarea M26-CD - RobertScience.ipynb Python.ipynb apps_above_200 [DW] Python.ipynb apps.csv Tarea M25-CD - RobertScience.ipynb

data26part1 > Python.ipynb > Proyecto Analítico - Google Play Store

+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outlinevenv (Python 3.11.9)

```
# Reemplazar 'Varies with device' por NaN
apps['Size'] = apps['Size'].replace('Varies with device', pd.NA)

# Eliminar letra 'M'
apps['Size'] = apps['Size'].str.replace('M', '', regex=False)

# Convertir a numérico
apps['Size'] = pd.to_numeric(apps['Size'], errors='coerce')

# Filtrar filas donde Rating y Size no sean nulos
apps_clean = apps.dropna(subset=['Rating', 'Size'])

# Filtrar categorías con al menos 250 apps
large_categories = (
    apps_clean
    .groupby('Category')
    .filter(lambda x: len(x) >= 250)
)

# 1 Relación Tamaño vs Rating
g1 = sns.jointplot(
    data=large_categories,
    x='Size',
    y='Rating',
    kind='scatter'
)
```

[54]

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience> .\venv\Scripts\Activate
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>

Launchpad 0 0 0 Connect CRLF Cell 1 of 40 Go Live

14°C Despejado 03:58 a. m. 17/02/2026

```
kind='scatter'
)

g1.fig.suptitle("Relación entre Tamaño de la App (MB) y Rating", y=1.02)

# 2 Relación Precio vs Rating (Apps de Paga)
paid_apps = apps_clean[apps_clean['Type'] == 'Paid']

g2 = sns.jointplot(
    data=paid_apps,
    x='Price',
    y='Rating',
    kind='scatter'
)

g2.fig.suptitle("Relación entre Precio y Rating (Apps de Paga)", y=1.02)

plt.show()
```

[54] ✓ 10.2s Python



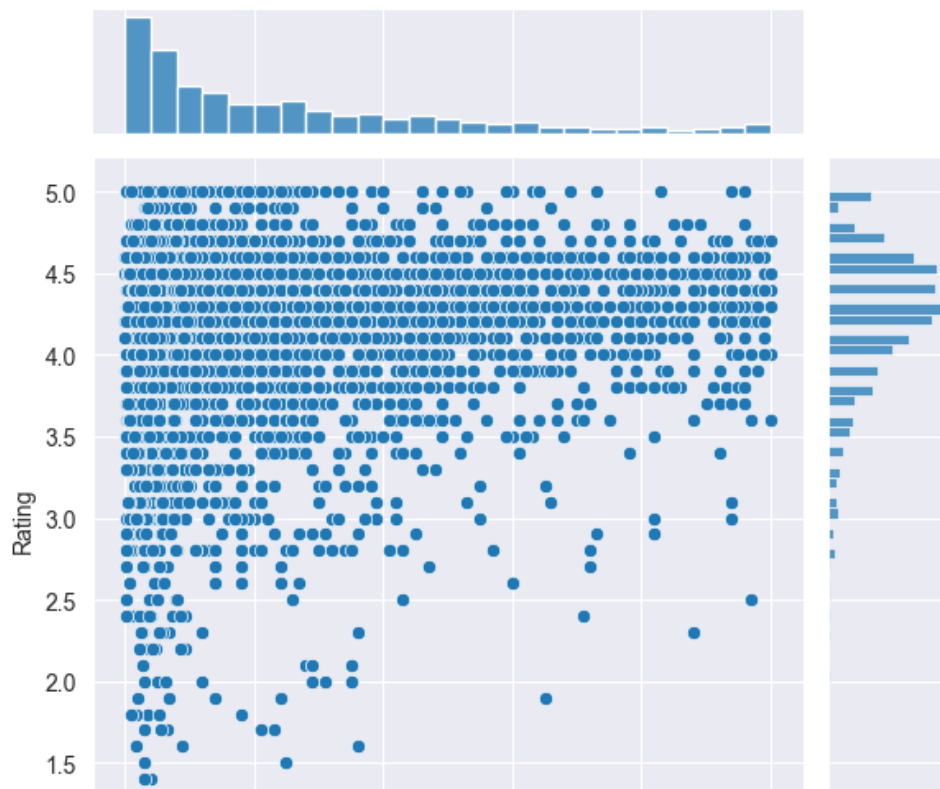
data26part1 > Python.ipynb > Proyecto Analítico - Google Play Store

+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline ...

.venv (Python 3.11.9)



Relación entre Tamaño de la App (MB) y Rating



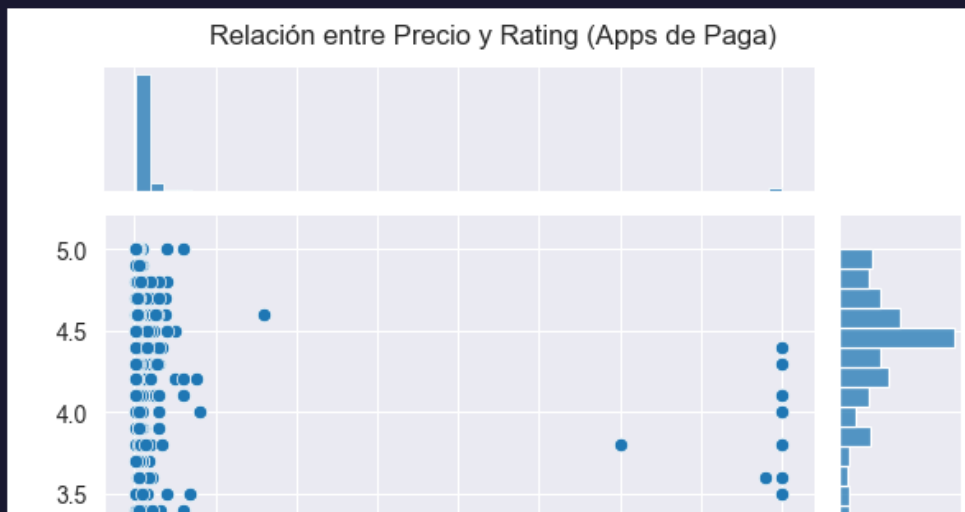
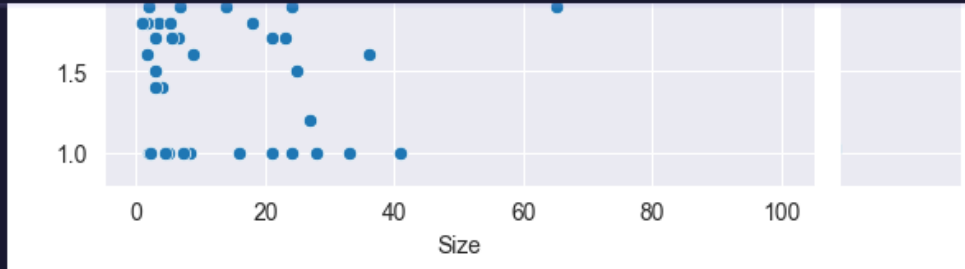
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

powershell + -

```
PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience> .\venv\Scripts\Activate
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>
```

Launchpad 0 0 0 Connect

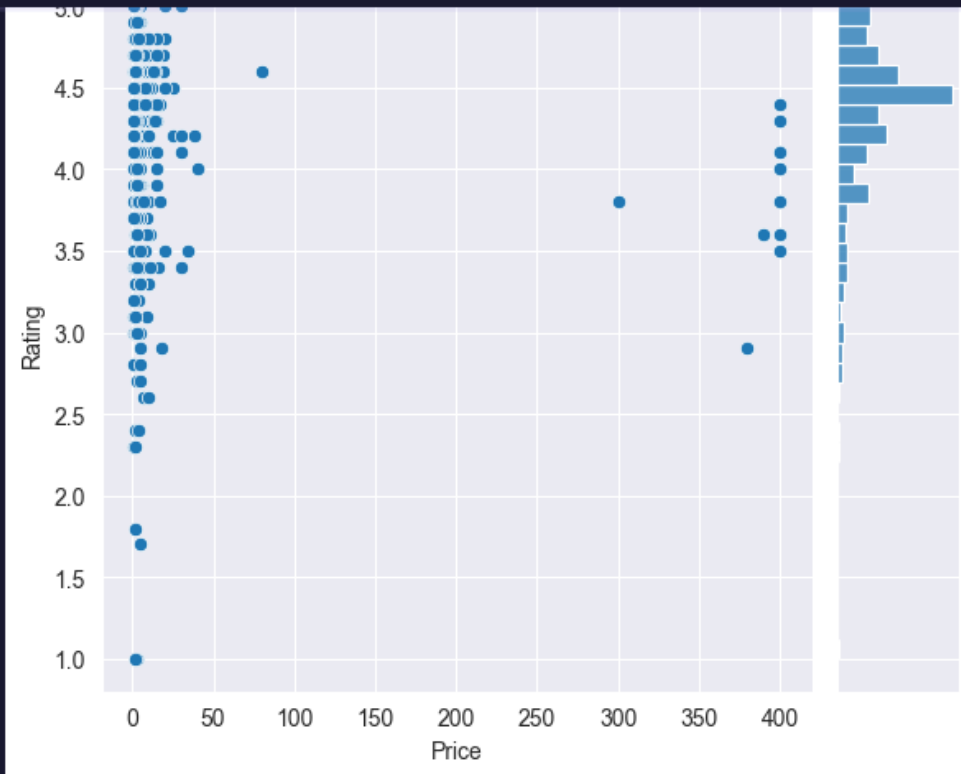
CRLF Cell 1 of 40 Go Live



data26part1 > Python.ipynb > Proyecto Analítico - Google Play Store

+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs | View data Variables Outline ...

.venv (Python 3.11.9)



PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

```
PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience> .\.venv\Scripts\Activate
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience> 
```

powershell + - ... ^ x

Launchpad 0 0 0 Connect

CRLF Cell 1 of 40 Go Live

File Edit Selection View Go Run ...

Tarea M25-CD - RobertScience [Administrator]

Tarea M26-CD - RobertScience.ipynb Python.ipynb apps_above_200 [DW] Python.ipynb apps.csv Tarea M25-CD - RobertScience.ipynb

data26part1 > Python.ipynb > Proyecto Analítico - Google Play Store

+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline ...

.venv (Python 3.11.9)

Transformación Logarítmica de Installs

La variable **Installs** presenta una distribución altamente asimétrica positiva, debido a la presencia de aplicaciones con millones de descargas frente a otras con pocas instalaciones.

Para reducir el impacto de valores extremos y estabilizar la varianza, se aplica una transformación logarítmica utilizando `log1p()`.

Esta transformación permite:

- Mejorar la interpretación de correlaciones.
- Reducir distorsión por outliers.
- Aproximar la variable a una distribución más normal.

```
# =====  
# Matriz de correlación  
# =====  
  
import numpy as np  
  
apps['Log_Installs'] = np.log1p(apps['Installs'])  
  
[55] numeric_cols = ['Rating', 'Size', 'Log_Installs', 'Price']
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE **TERMINAL** PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience> .\venv\Scripts\Activate
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>

Launchpad 0 0 0 Connect

Windows Taskbar

14°C Despejado 04:01 a. m. 17/02/2026

File

Edit

Selection

View

Go

Run

...

←

→

Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

🗑️

📄

🔍

🔗

🔧

📺

📁

🔬

🔄

🏠

📦

...

pynb

Tarea M26-CD - RobertScience.ipynb

Python.ipynb

apps_above_200 [DW]

Python.ipynb

apps.csv

Tarea M25-CD - RobertScience.ipynb

⚙️

▶️

📄

...

data26part1 > Python.ipynb > M Proyecto Analítico - Google Play Store

+ Code

+ Markdown

▶ Run All

🔄 Restart

🗑️ Clear All Outputs

📊 View data

📄 Variables

📖 Outline

...

.venv (Python 3.11.9)

▶

```
apps['Log_Installs'] = np.log1p(apps['Installs'])

numeric_cols = ['Rating', 'Size', 'Log_Installs', 'Price']

correlation_matrix = apps[numeric_cols].dropna().corr(method='pearson')

print("Matriz de correlación:")
print(correlation_matrix)

plt.figure(figsize=(8,6))
sns.heatmap(correlation_matrix, annot=True, cmap='coolwarm')
plt.title("Correlation Matrix")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

[55]

✓

2.2s

Python

...

Matriz de correlación:

	Rating	Size	Log_Installs	Price
Rating	1.000000	0.063076	0.059722	-0.021140
Size	0.063076	1.000000	0.298247	-0.025698
Log_Installs	0.059722	0.298247	1.000000	-0.054533
Price	-0.021140	-0.025698	-0.054533	1.000000

...

Correlation Matrix



1.0

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

JUPYTER

QUERY RESULTS (PREVIEW)

🔍

powershell

⚠️

+

⌵

🗑️

...

⬆️

✖️

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience> .\venv\Scripts\Activate

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>

🔍

🔗

🔧

📺

📁

🔬

🔄

🏠

📦

...

Launchpad

0 0 0

0

Connect

CRLF

Cell 1 of 40

Go Live

🔔

🖥️

🔍

📄

📁

🔬

🔄

🏠

📦

...

14°C

Despejado

⬆️

🌐

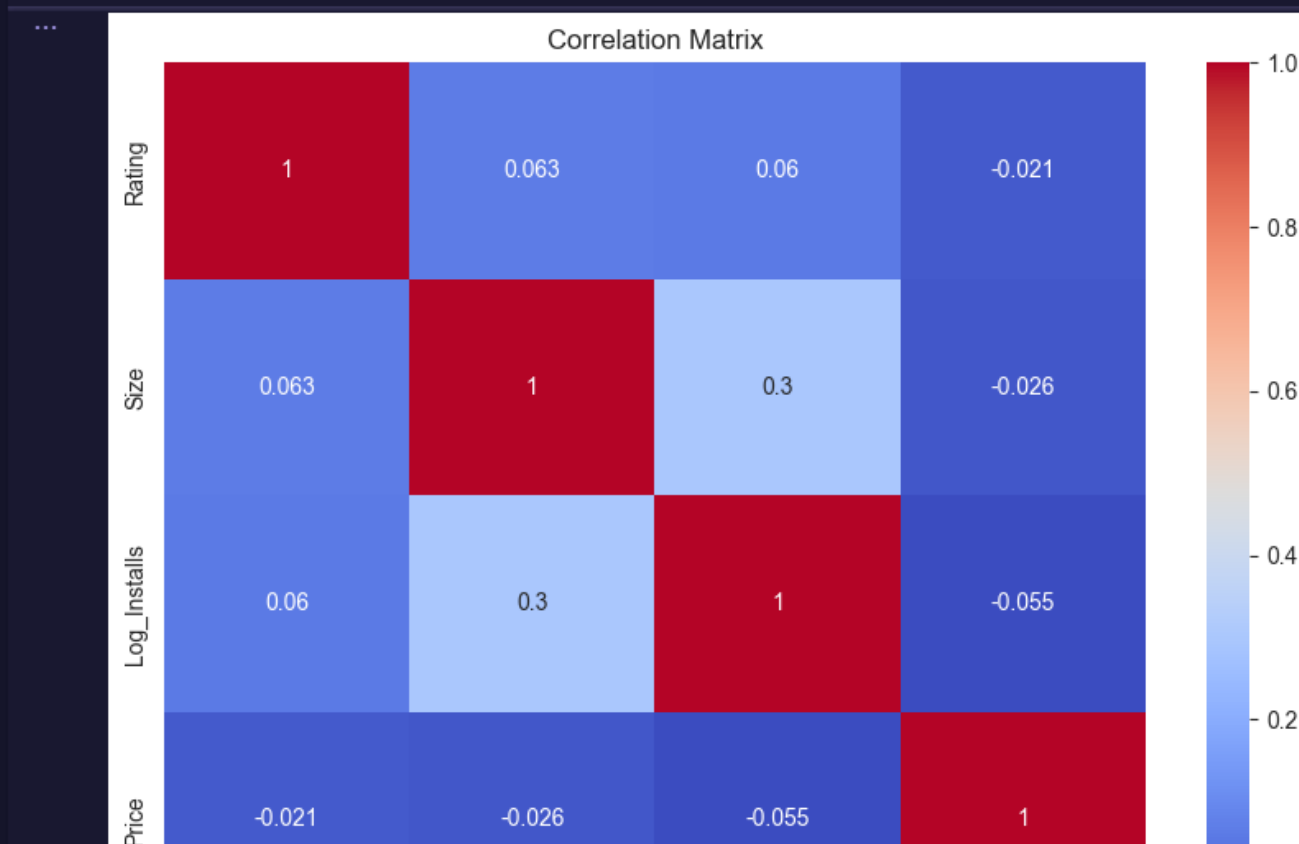
🔊

ESP

04:02 a. m.

17/02/2026

🗨️



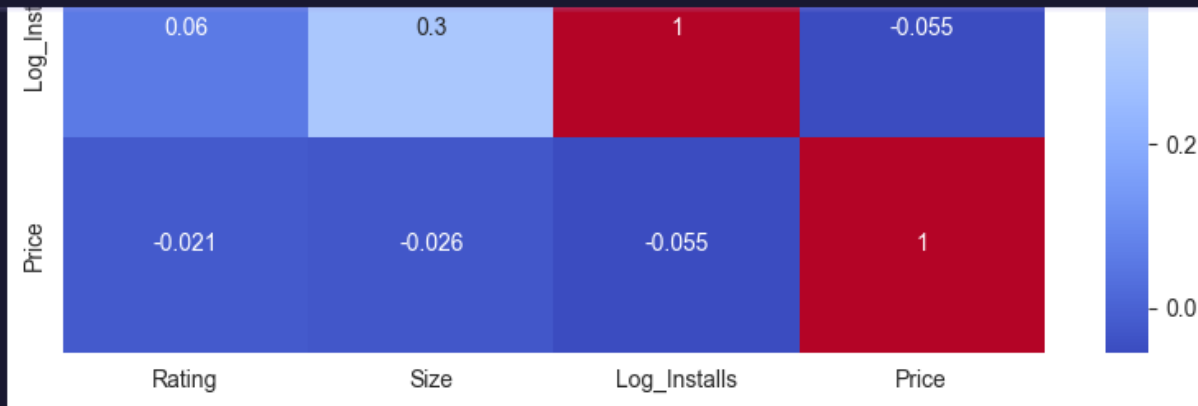
```
PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience> .\.venv\Scripts\Activate  
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>
```

File Edit Selection View Go Run ... Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

pynb Tarea M26-CD - RobertScience.ipynb Python.ipynb X apps_above_200 [DW] Python.ipynb apps.csv Tarea M25-CD - RobertScience.ipynb

data26part1 > Python.ipynb > Proyecto Analítico - Google Play Store

+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outlinevenv (Python 3.11.9)



Conclusión Analítica - Correlación

La matriz de correlación confirma que no existe una relación lineal fuerte entre Rating y las variables Size o Price.

Esto sugiere que la calificación depende más de factores cualitativos como experiencia de usuario, estabilidad y propuesta de valor, que de variables puramente estructurales.

Las instalaciones muestran correlación moderada con Rating, lo cual puede indicar que aplicaciones con mayor adopción tienden a consolidar reputación.

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE **TERMINAL** PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience> .\venv\Scripts\Activate
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>

Launchpad 0 0 0 Connect CRLF Cell 1 of 40 Go Live

14°C Despejado 04:03 a. m. 17/02/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD - RobertScience [Administrator]

Tarea M26-CD - RobertScience.ipynbPython.ipynb apps_above_200 [DW] Python.ipynb apps.csv Tarea M25-CD - RobertScience.ipynb

data26part1 > Python.ipynb > Proyecto Analítico - Google Play Store

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline

.venv (Python 3.11.9)

Conclusión Estratégica – Tamaño y Precio

El análisis sugiere que no existe una relación lineal fuerte entre tamaño y calificación.

Esto indica que los usuarios priorizan funcionalidad y experiencia sobre peso del archivo.

En cuanto al precio, las aplicaciones de paga no presentan una penalización significativa en rating promedio, lo que sugiere que los usuarios están dispuestos a pagar si perciben valor real.

Desde una perspectiva estratégica, el precio debe alinearse con propuesta de valor y segmento objetivo.

6. Relation between Category & Price

Así que ahora viene la parte difícil. ¿Cómo se supone que las empresas y los desarrolladores cubran sus cuotas de fin de mes? ¿Qué estrategias de monetización pueden utilizar las empresas para maximizar las ganancias? Los costos de las aplicaciones se basan en gran medida en las características, la complejidad y la plataforma. Hay muchos factores a considerar al seleccionar la estrategia de precios adecuada para las aplicaciones móviles. Es importante considerar la disposición de su cliente a pagar por la aplicación. Un precio elevado puede hacer que los clientes no se vean atraídos por descargarla que ocurra la descarga o pueden eliminar una aplicación que han descargado después de recibir demasiados anuncios o simplemente no obtener el valor que esperaban de su dinero.

Las diferentes categorías exigen diferentes rangos de precios. Algunas aplicaciones que son simples y se usan a diario, como la aplicación de calculadora, probablemente deberían mantenerse gratuitas. Sin embargo, tendría sentido cobrar por una aplicación médica altamente especializada que diagnostica a pacientes diabéticos, así que

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience> .\venv\Scripts\Activate
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>

Launchpad 0 0 0 Connect

CRLF Cell 1 of 40 Go Live

14°C Despejado 04:04 a. m. 17/02/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD – RobertScience [Administrator]

Tarea M26-CD – RobertScience.ipynbPython.ipynbapps_above_200 [DW]Python.ipynbapps.csvTarea M25-CD – RobertScience.ipynb

data26part1 > Python.ipynb > Proyecto Analítico – Google Play Store

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline

.venv (Python 3.11.9)

Las diferentes categorías exigen diferentes rangos de precios. Algunas aplicaciones que son simples y se usan a diario, como la aplicación de calculadora, probablemente deberían mantenerse gratuitas. Sin embargo, tendría sentido cobrar por una aplicación médica altamente especializada que diagnostica a pacientes diabéticos, así que vamos a descubrir y encontrar la respuesta

```
import matplotlib.pyplot as plt
fig, ax = plt.subplots()
fig.set_size_inches(15, 8)

# Lista de categorías populares
popular_app_cats = apps[apps.Category.isin(['GAME', 'FAMILY', 'PHOTOGRAPHY',
                                             'MEDICAL', 'TOOLS', 'FINANCE',
                                             'LIFESTYLE', 'BUSINESS'])]

# Examina la tendencia de precio graficando el Precio por Categoría
ax = sns.stripplot(x = popular_app_cats['Category'],
                  y = popular_app_cats['Price'],
                  jitter=True, linewidth=1)

ax.set_title('App pricing trend across categories')

# =====
# Detectar apps con precio mayor a 200 USD
# =====
```

[56]

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD – RobertScience> .\venv\Scripts\Activate
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD – RobertScience>

Launchpad000Connect

14°CDespejado

04:04 a. m.
17/02/2026


```
ax.set_title('App pricing trend across categories')

# =====
# Detectar apps con precio mayor a 200 USD
# =====

apps_above_200 = apps[apps['Price'] > 200]

print("Cantidad de apps con precio mayor a 200 USD:",
      len(apps_above_200))

apps_above_200.head()
```

[56] ✓ 4.6s Open 'apps_above_200' in Data Wrangler Python

... Cantidad de apps con precio mayor a 200 USD: 15

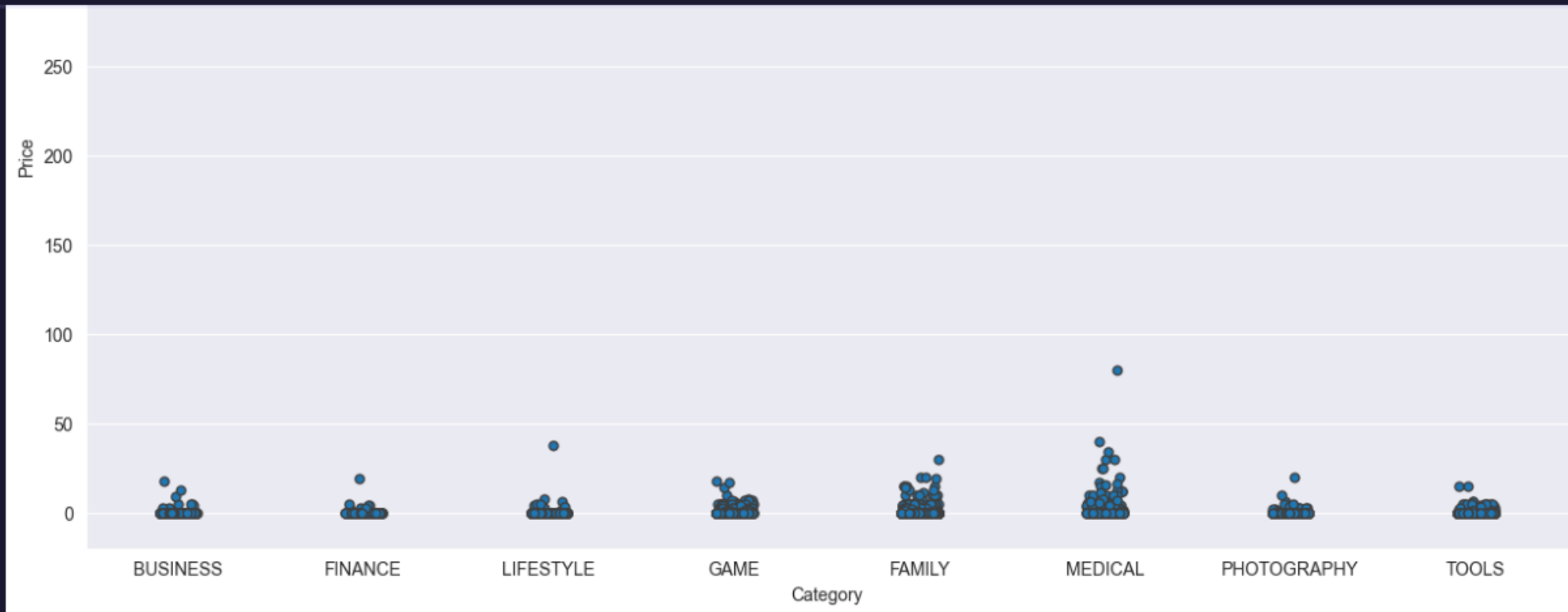
	App	Category	Rating	Reviews	Size	Installs	Type	Price	Content Rating	Genres	Last Updated	Current Ver	Android Ver	Log Installs
3327	most expensive app (H)	FAMILY	4.3	6	1.5	100	Paid	399.99	Everyone	Entertainment	July 16, 2018	1	7.0 and up	4.615121
3465	I'm rich	LIFESTYLE	3.8	718	26.0	10000	Paid	399.99	Everyone	Lifestyle	March 11, 2018	1.0.0	4.4 and up	9.210440
3469	I'm Rich - Trump Edition	LIFESTYLE	3.6	275	7.3	10000	Paid	400.00	Everyone	Lifestyle	May 3, 2018	1.0.1	4.1 and up	9.210440
4396	I am rich	LIFESTYLE	3.8	3547	1.8	100000	Paid	399.99	Everyone	Lifestyle	January 12, 2018	2	4.0.3 and up	11.512935
4398	I am Rich Plus	FAMILY	4.0	856	8.7	10000	Paid	399.99	Everyone	Entertainment	May 19, 2018	3	4.4 and up	9.210440

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience> .\venv\Scripts\Activate
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>

3465	I'm rich	LIFESTYLE	3.8	718	26.0	10000	Paid	399.99	Everyone	Lifestyle	March 11, 2018	1.0.0	4.4 and up	9.210440
3469	I'm Rich - Trump Edition	LIFESTYLE	3.6	275	7.3	10000	Paid	400.00	Everyone	Lifestyle	May 3, 2018	1.0.1	4.1 and up	9.210440
4396	I am rich	LIFESTYLE	3.8	3547	1.8	100000	Paid	399.99	Everyone	Lifestyle	January 12, 2018	2	4.0.3 and up	11.512935
4398	I am Rich Plus	FAMILY	4.0	856	8.7	10000	Paid	399.99	Everyone	Entertainment	May 19, 2018	3	4.4 and up	9.210440



```
PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience> .\venv\Scripts\Activate
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>
```



```
PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience> .\.venv\Scripts\Activate
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>
```

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD – RobertScience [Administrator]

Tarea M26-CD – RobertScience.ipynbPython.ipynb apps_above_200 [DW] Python.ipynb apps.csv Tarea M25-CD – RobertScience.ipynb

data26part1 > Python.ipynb > Proyecto Analítico – Google Play Store

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline

.venv (Python 3.11.9)

Conclusión Estratégica – Estrategia de Monetización

Se observa que ciertas categorías concentran aplicaciones de mayor precio, especialmente aquellas asociadas a productividad o servicios especializados.

Esto sugiere que la disposición a pagar está vinculada al tipo de necesidad que la aplicación satisface.

Categorías orientadas a entretenimiento tienden a modelos gratuitos o freemium, mientras que categorías profesionales pueden sostener precios más altos.

7. Paid apps vs Free apps

Para las aplicaciones de Play Store en la actualidad, existen cinco tipos de estrategias de precios: gratis, "freemium", de pago, "paymium" y de suscripción. Centrémonos solo en aplicaciones gratuitas y de pago.

Algunas características de las aplicaciones gratuitas son:

- Libres de descarga.
- La principal fuente de ingresos a menudo proviene de la publicidad.
- Por lo general son creadas por empresas que tienen otros productos y la aplicación sirve como una extensión de esos productos.
- Puede servir como una herramienta para la retención de clientes, la comunicación y el servicio al cliente.

Algunas características de las aplicaciones de pago son:

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD – RobertScience> .\.venv\Scripts\Activate
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD – RobertScience>

Launchpad 0 0 0 Connect

CRLF Cell 1 of 40 Go Live

Windows Taskbar

14°C Despejado 04:06 a. m. 17/02/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD - RobertScience [Administrator]

Tarea M26-CD - RobertScience.ipynbPython.ipynbapps_above_200 [DW]Python.ipynbapps.csvTarea M25-CD - RobertScience.ipynb

data26part1 > Python.ipynb > Proyecto Analítico - Google Play Store

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline

.venv (Python 3.11.9)

Por lo general son creadas por empresas que tienen otros productos y la aplicación sirve como una extensión de esos productos.

- Puede servir como una herramienta para la retención de clientes, la comunicación y el servicio al cliente.

Algunas características de las aplicaciones de paga son:

- Tienen un tiempo de servicio de prueba gratuito, esto para que el usuario pueda conocerla.
- Ofrecen un servicio de mayor especialidad.

¿Además de esto que otras características diferencias a las aplicaciones de pago las aplicaciones gratuitas?

=====
Análisis comparativo de métricas por Tipo (Free vs Paid)
=====

print("Average rating by Type:")
print(apps.groupby('Type')['Rating'].mean())

print("\nAverage installs by Type:")
print(apps.groupby('Type')['Installs'].mean())

print("\nAverage price by Type:")
print(apps.groupby('Type')['Price'].mean())

[57] ✓ 0.0s

Python

... Average rating by Type:

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience> .\venv\Scripts\Activate
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>

Launchpad 0 0 0 Connect

CRLF Cell 1 of 40 Go Live

14°C Despejado 04:07 a. m. 17/02/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD - RobertScience [Administrator]

Python.ipynb

apps_above_200 [DW]

Python.ipynb

apps.csv

Tarea M25-CD - RobertScience.ipynb

data26part1 > Python.ipynb > Proyecto Analítico - Google Play Store

+ Code+ MarkdownRun AllRestartClear All OutputsView dataVariablesOutline

.venv (Python 3.11.9)

[57] ✓ 0.0s

Python

Average rating by Type:

Table

Average installs by Type:

Table

Average price by Type:

Table

Conclusión Estratégica - Apps Gratuitas vs de Paga

Las aplicaciones gratuitas presentan un volumen de descargas considerablemente mayor.

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience> .\venv\Scripts\Activate
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>

Launchpad000Connect

CRLFCell 1 of 40Go Live

14°C Despejado04:07 a. m. 17/02/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD – RobertScience [Administrator]

Tarea M26-CD – RobertScience.ipynbPython.ipynbapps_above_200 [DW]Python.ipynbapps.csvTarea M25-CD – RobertScience.ipynb

data26part1 > Python.ipynb > Proyecto Analítico – Google Play Store

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline

.venv (Python 3.11.9)

Conclusión Estratégica – Apps Gratuitas vs de Paga

Las aplicaciones gratuitas presentan un volumen de descargas considerablemente mayor.

Sin embargo, las aplicaciones de paga muestran un rating promedio ligeramente superior.

Esto sugiere que los usuarios que pagan tienden a evaluar más favorablemente, posiblemente debido a una mayor expectativa de calidad y menor presencia de publicidad.

Desde el punto de vista de negocio, el modelo gratuito maximiza alcance, mientras que el modelo de paga prioriza ingreso por usuario.

8. Sentiment analysis

La minería de datos de reseñas de usuarios para determinar cómo se sienten las personas acerca de su producto, marca o servicio se puede realizar mediante una técnica llamada análisis de sentimientos. Las reseñas de los usuarios de las aplicaciones se pueden analizar para identificar si el estado de ánimo es positivo, negativo o neutral con respecto a esa aplicación. Por ejemplo, las palabras positivas en la revisión de una aplicación pueden incluir palabras como "asombroso", "amigable", "bueno", "excelente" y "amor". Las palabras negativas pueden ser palabras como 'malware', 'odio', 'problema', 'reembolso' e 'incompetente'.

¿Qué podemos decir acerca del analisis de sentimiento de las aplicaciones?

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD – RobertScience> .\venv\Scripts\Activate
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD – RobertScience>

Launchpad000Connect

CRLFCell 1 of 40Go Live

14°C Despejado

04:08 a. m.
17/02/2026

File Edit Selection View Go Run ...

Tarea M26-CD – RobertScience.ipynb Python.ipynb apps_above_200 [DW] Python.ipynb apps.csv Tarea M25-CD – RobertScience.ipynb

data26part1 > Python.ipynb > Proyecto Analítico – Google Play Store

+ Code + Markdown | ▶ Run All ↺ Restart ☒ Clear All Outputs | 📊 View data 📄 Variables 📖 Outline ...

.venv (Python 3.11.9)

"excelente" y "amor". Las palabras negativas pueden ser palabras como 'malware', 'odio', 'problema', 'reembolso' e 'incompetente'.

¿Qué podemos decir acerca del analisis de sentimiento de las aplicaciones?

```
# Carga el archivo user_reviews.csv
reviews_df = pd.read_csv("../data26part1/user_reviews.csv")

# Une los dos DataFrames (join)
merged_df = apps.merge(reviews_df, on='App', how='inner')

# Elimina los valores nulos (NA) de las columnas Sentiment y Review
merged_df = merged_df.dropna(subset = ['Sentiment', 'Review'])

# Grafica la polaridad de sentimientos para apps gratuitas y de paga
sns.set_style('ticks')
fig, ax = plt.subplots()
fig.set_size_inches(11, 8)

ax = sns.boxplot(x = merged_df['Type'],
                 y = merged_df['Sentiment_Polarity'],
                 data = merged_df)

ax.set_title('Sentiment Polarity Distribution')
plt.show()
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

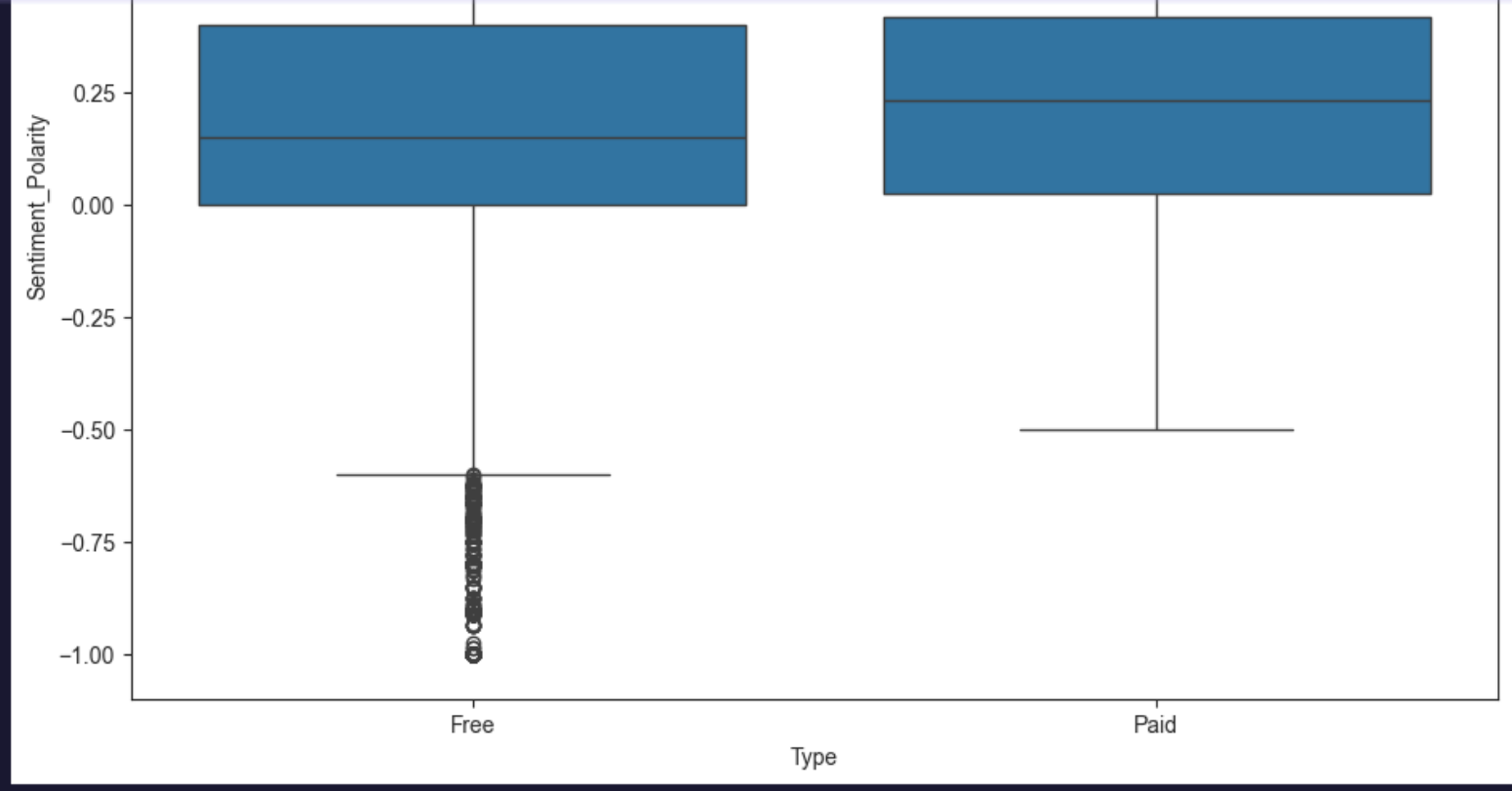
PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience> .\venv\Scripts\Activate
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD –RobertScience>

Launchpad 0 0 0 Connect

CRLF Cell 1 of 40 Go Live

14°C Despejado 04:08 a. m. 17/02/2026





File Edit Selection View Go Run ... Tarea M25-CD - RobertScience [Administrator]

Python.ipynb apps_above_200 [DW] Python.ipynb apps.csv Tarea M25-CD - RobertScience.ipynb

data26part1 > Python.ipynb > Proyecto Analítico - Google Play Store

+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outlinevenv (Python 3.11.9)

```
# =====  
# Distribución porcentual de Sentimientos  
# =====  
  
print("Distribución porcentual de Sentimientos:")  
print(merged_df['Sentiment'].value_counts(normalize=True))
```

[59] ✓ 0.0s

Python

```
... Distribución porcentual de Sentimientos:  
Sentiment  
Positive    0.642183  
Negative    0.222801  
Neutral     0.135016  
Name: proportion, dtype: float64
```

+ Code

+ Markdown

Conclusión Estratégica – Análisis de Sentimiento

El análisis de polaridad muestra que tanto aplicaciones gratuitas como de paga tienden a concentrar sentimientos positivos.

Sin embargo, la variabilidad en aplicaciones gratuitas es mayor, lo que sugiere:

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE **TERMINAL** PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience> .\.venv\Scripts\Activate
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>

Launchpad 0 0 0 Connect CRLF Cell 1 of 40 Go Live

14°C Despejado 04:10 a. m. 17/02/2026

[illegible]

[illegible]

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD - RobertScience [Administrator]

Tarea M26-CD - RobertScience.ipynbPython.ipynbapps_above_200 [DW]Python.ipynbapps.csvTarea M25-CD - RobertScience.ipynb

data26part1 > Python.ipynb > Proyecto Analítico - Google Play Store

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline

.venv (Python 3.11.9)

Resultados Cuantitativos Clave

El análisis se realizó sobre un total de 8,196 aplicaciones activas después del proceso de limpieza de datos.

El rating promedio global del mercado es 4.173, lo que confirma que el ecosistema presenta una tendencia positiva en la evaluación de los usuarios.

Al segmentar por modelo de negocio:

- Aplicaciones gratuitas: rating promedio de 4.166
- Aplicaciones de paga: rating promedio de 4.260

Esto indica que las aplicaciones de paga mantienen ligeramente mejores evaluaciones, posiblemente asociadas a mayor calidad percibida o segmentación de nicho.

El 92.63% del mercado está compuesto por aplicaciones gratuitas, lo que confirma que el modelo freemium domina claramente el ecosistema.

En términos de crecimiento y adopción, la correlación entre Rating y Log_Installs es de 0.085, lo que indica una relación positiva pero débil. Esto sugiere que una alta calificación no garantiza necesariamente un mayor volumen de descargas.

El análisis de sentimiento muestra la siguiente distribución:

- 64.22% reseñas positivas
- 22.28% reseñas negativas
- 13.50% reseñas neutrales

PROBLEMSOUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience> .\venv\Scripts\Activate
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>

Launchpad000Connect

CRLFCell 1 of 40Go Live

Windows Explorer Edge Mail Outlook VS Code

14°C Despejado04:12 a. m.17/02/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD – RobertScience [Administrator]

Tarea M26-CD – RobertScience.ipynbPython.ipynb apps_above_200 [DW]Python.ipynb apps.csvTarea M25-CD – RobertScience.ipynb

data26part1 > Python.ipynb > Proyecto Analítico – Google Play Store

+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline

.venv (Python 3.11.9)

04.22% reseñas positivas

- 22.28% reseñas negativas
- 13.50% reseñas neutrales

La percepción general del mercado es predominantemente positiva, aunque existe un porcentaje relevante de experiencias negativas que podrían representar oportunidades de mejora.

Implicaciones Estratégicas

Los hallazgos sugieren que:

- El mercado está altamente segmentado, con fuerte concentración en categorías masivas como Family y Game.
- Mantener un rating superior a 4.0 es prácticamente un requisito competitivo.
- El modelo gratuito domina el mercado, pero las apps de paga pueden competir con éxito si ofrecen alto valor percibido.
- La experiencia del usuario y la gestión de reputación digital son factores críticos para la sostenibilidad.

Este análisis no solo permite comprender el comportamiento actual del mercado, sino también diseñar estrategias fundamentadas en datos para el desarrollo de productos digitales competitivos.

11. Recomendaciones Ejecutivas

Desde una perspectiva de toma de decisiones estratégicas, se sugieren las siguientes líneas de acción:

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD – RobertScience> .\venv\Scripts\Activate
(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD – RobertScience>

Launchpad 0 0 0 Connect

CRLF Cell 1 of 40 Go Live

14°C Despejado

04:12 a. m.
17/02/2026

[illegible]

The image shows a Jupyter Notebook titled 'Python.ipynb' open in Visual Studio Code. The notebook content is a data analysis report on app reviews. It starts with a title 'El rating promedio competitivo (4.173) establece un umbral mínimo. Se recomienda:' followed by a list of recommendations: 'Testing continuo', 'Optimización de rendimiento', 'Respuesta activa a reseñas negativas', 'Posicionamiento por Nicho', 'Gestión de Reputación', and 'Decisiones Basadas en Datos'. Each recommendation is followed by a brief explanation. The interface includes a sidebar with icons for Explorer, Search, Source Control, and Run and Debug. The bottom panel shows the terminal with the command 'PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience> .\venv\Scripts\Activate' and the output '(venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience>'. The status bar at the bottom indicates the file is 'CRLF', 'Cell 1 of 40', and 'Go Live' is active. The system tray shows the date and time as '04:14 a. m. 17/02/2026'.